

系统工程与管理技术^[20]

许国志

(中国科学院系统科学研究所, 北京 100080)

1978 年 9 月, 钱学森, 许国志, 王寿云合写了一篇论文. 题目是: “组织管理的技术——系统工程”(见钱学森, 论系统工程, 湖南科技出版社, 1982 年, 7~28 页). 这篇文章对推动系统工程在我国的发展, 起到一定的作用. 文章是三人合写的, 每人各写一些段落, 但总体思想是学森先生给出的, 特别是这篇文章的题目, 是学森先生拟定的. 80 年代初期, 美国一位著名的系统工程专家来我国访问, 在北京他见到我后, 便说起, 来中国后无论在什么地方, 一说起系统工程便和管理技术联系起来, 他觉得难以理解. 他是一位有一定数学修养的机械工程专家, 写过一本书, 书名为“系统工程的方法论”. 在这本书里, 他用系统思想来理解何谓设计(What is design?). 所以我就问他系统工程和设计的关系. 他理解了我的问题后, 我就向他说起我们对系统工程的看法, 我们认为系统工程是一类工程技术的学科, 就这个观点, 后来学森先生有详尽的论述. 在美国从事系统研究的人, 我把他们分为三类, 一类是以豪尔为代表的, 这些人中绝大多数是机、电工程师, 特别是控制论专家; 第二类是以兰德公司为代表的. 这类人中, 专业范围很广, 横跨社会科学、自然科学与工程技术的许多领域. 概括地说, 他们把自己从事的研究领域, 称为“系统分析”; 第三类人是一般系统论学者, 他们随着冯·贝尔特兰菲的学说. 运筹学和第一类的研究领域, 有着密切的关系, 例如第一本系统工程手册, 其内容一半是豪尔的理论, 一半就是运筹学的主要分支. 兰德公司的人说他们的系统分析和运筹学是姊妹学科. 在美国有两个学会, 一是美国运筹学会(ORSA), 另一个是管理科学学会(TIMSS). 这两个学会, 关系很密切, 常联合举行学术活动.

系统研究在英国的情況相当两样, 虽然他们的力量和美国相比, 差得相当多, 但英国有英国的特色, 我们在此仅谈论两件事, 即一个学报和一个系. 在 70 年代末, 英国创办了一个学报, 刊名为“系统工程学报”, 宗旨是刊登一些重要的案例. 他们认为一般的刊物不重视案例的发表, 往往仅给予较小的篇幅, 不能把问题说清楚. 而案例在系统工程中又极为重要. 我非常同意他们这一观点. 我觉得这个刊物也登了一些好文章. 不久刊物改名为“系统分析学报”, 但宗旨和刊登的文章的性质不变, 编委会说, 改名的原因是人们对“工程”二字的确切含义了解不够. 他们说, 一些人本应是该刊物的最好读者. 但都认为刊物是传统的工程性质的刊物, 因而失去了一部分读者. 另外有些作者本来写有非常符合该刊宗旨的文章, 也由于对“工程”二字了解得太狭义. 因此而该刊也失去了一部分很好的稿源. 他们觉得改名为“系统分析学报”后, 可以挽回这方面的损失. 兰德公司的人把他们的系统分析和系统工程, 解释得泾渭分明. 而英国人对此不甚介意. 英国人自然也了解美国的情况. 由于是志在兼收并蓄或者是超然物外, 他们有一个系名为系统系(Department of Systems). 英国人一方面很务实, 重视应用(英国的运筹学亦复如此), 另一方面也颇多哲理性的探讨, 也许可以说, 他们的研究, 定性多于定量, 更带着社会科学的气息.

时代在进展, 科学在发展. 近二十年来, 管理科学无论在美国或者在英国, 其发展的情况, 远非当年所可比拟. 运筹学曾为管理科学提供了众多的量化方法例如线性规划, 几乎是管理科学系的必修课程, 而系统研究又为管理科学提供了一些方法论. 近年来, 美国的运筹学会和管理学会在多年合作后得以合并成一个学会, 名字 INKORMS 即运筹管理学会. 而英国的系统学家也逐渐重视管理科学, 回顾二十年前我们发表的论文, 今天看来, 仍有新意, 学森先生在学识方面卓见, 往往超前, 为了祝贺学森先生八十五寿辰最后让我诵一首诗.

[20] 收稿日期: 1997-03-12;

望 海 潮

燕应该雄伟, 钱塘秀丽;
江山代出才人.
百郡少年, 千家学子;
弦歌绛帐生春.
赫大名闻.
有工程控制, 纸贵如珍.
漫卷诗书, 急随秋水到都门.
东风吹暖乾坤.
看人归故国, 箭透飞去.
扫秃兔毫, 磨凹玉砚,
书成系统雄文.
星绕月华轮.
喜烛明、歌朗, 糕美、花芬.
眉寿、文章、德业,
三盏酒欣温.